

Sprawozdanie Algorytmów Dyskretnych

Lista 4

Jakub Kowal

1 Algorytm Edmondsa-Karpa

1.1 Implementacja

Moja implementacja algorytmu Edmondsa-Karpa działa w następujący sposób:

Edmonds-Karp 1:

```
Input  : źródło s, cel t
Output: Maksymalny możliwy przepływ
1 while True (faktycznie to dopóki jest ścieżka powiększająca z s do t) do
2   queue.push(s);
3   //Szukanie ścieżki poprzez BFS (zwraca minimalny łuk residualny)
   if Nie ma ścieżki powiększającej then
4     break;
5   else
6     //Przejdź znalezioną ścieżką powiększającą od końca (t) i
       powiększaj o znaleziony pathFlow
7   end
8 end
9 return maxFlow;
```

1.2 Złożoność

2 Algorytm Dinica

Dinic 2:

```
Input  : źródło s, cel t
Output: Maksymalny możliwy przepływ
1 while True (faktycznie to dopóki jest ścieżka powiększająca z s do t) do
2   queue.push(s);
3   //Szukanie ścieżki poprzez BFS (zwraca minimalny łuk residualny)
   if Nie ma ścieżki powiększającej then
4     break;
5   else
6     //Przejdź znaną ścieżką powiększającą od końca (t) i
       powiększaj o znaleziony pathFlow
7   end
8 end
9 return maxFlow;
```

2.1 Implementacja

2.2 Złożoność

3 Zapisywanie do modeli LP

3.1 Implementacja

Klasa FlowNetwork zwyczajnie zapisuje do pliku .jl najpierw wstęp potrzebny do modelu. Potem zapisuje ograniczenia przepływu wszystkich krawędzi (domyślnie jest 0) jako macierz kwadratową G . Jako zmienną tworzy macierz kwadratową f z ograniczeniami zapisanymi wcześniej w G . Następnie zapewnia ograniczeniami, że węzły inne niż s, t będą przyjmowały taki sam przepływ jaki przekazują dalej. Ostatecznie maksymalizujemy sumę przepływów wychodzących z pierwszego węzła, czyli naszego s .

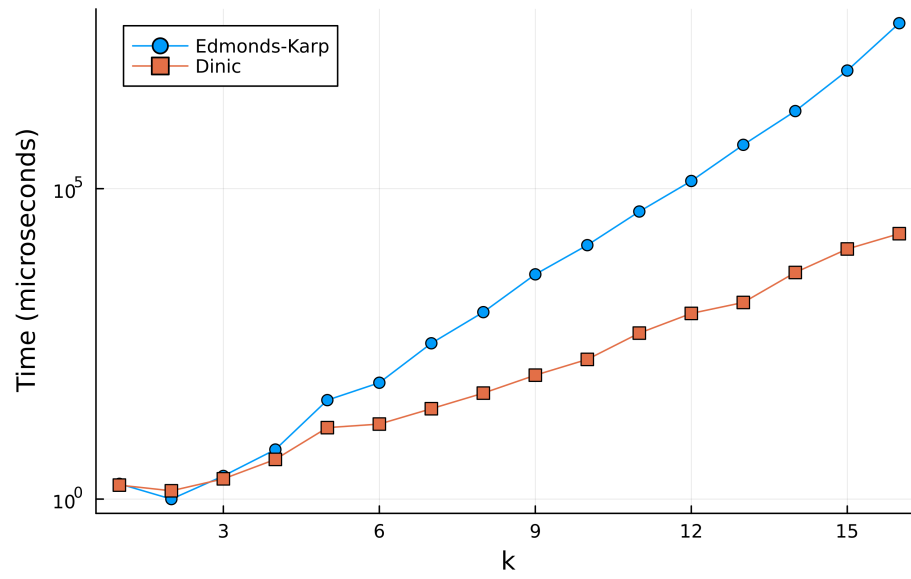
4 Zadanie Hiperkostka

4.1 Opis zadania

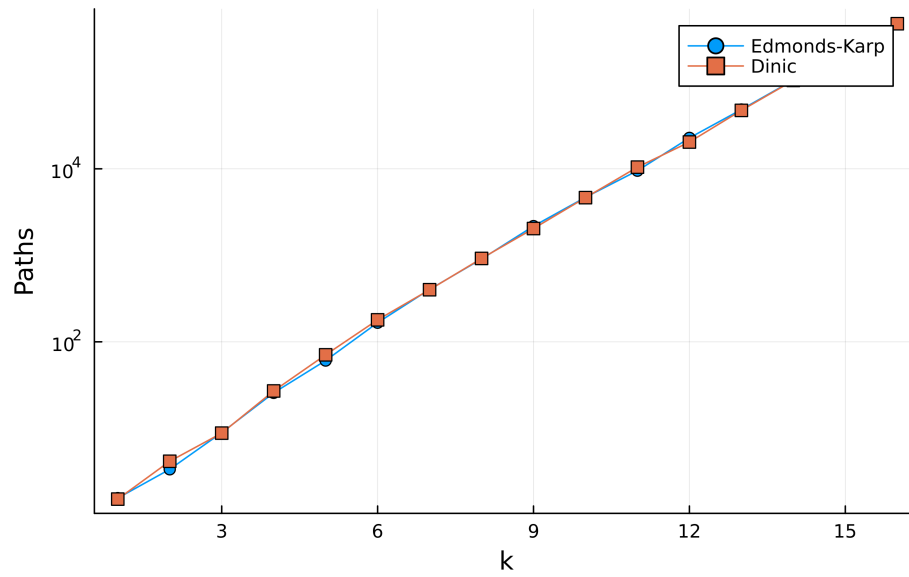
4.2 Wyniki

Wyniki są średnimi wartościami 25 powtórzeń.

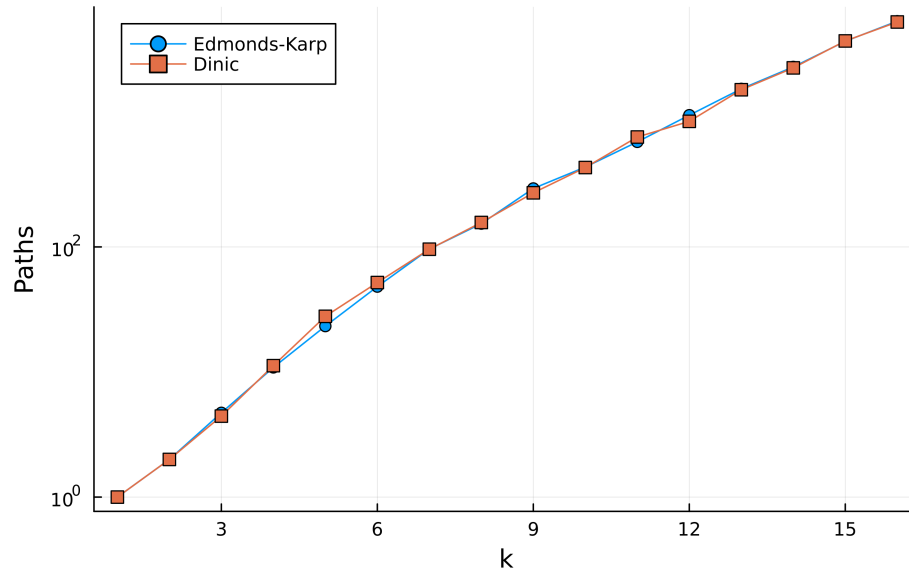
Rysunek 1: Wykres czasu względem k
MaxFlow Execution Time



Rysunek 2: Wykres ilości ścieżek powiększających względem k
Augmenting Paths Count



Rysunek 3: Wykres maksymalnego przepływu względem k
Augmenting Paths Count



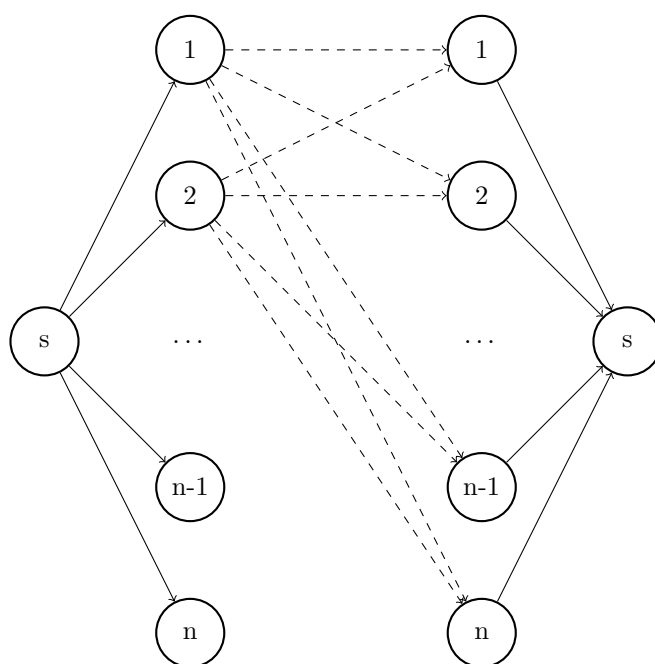
4.3 Wnioski

Jak widać na wykresie maksymalnego przepływu oraz wykresie ścieżek powiększających oba algorytmy zwracały niesamowicie zbliżone wyniki. Różnicę natomiast widać na wykresie czasu, jaki te algorytmy potrzebowały na rozwiązanie problemu. Oba algorytmy bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniem, ale wyraźnie widać przewagę algorytmu Dinica.

5 Zadanie Maksymalne Skojarzenia

5.1 Opis zadania

Prowizoryczna wizualizacja grafu:



5.2 Wyniki